



Nuansa
Fajar
Cemerlang

DAUN KELOR SEBAGAI TERAPI KOMPLEMENTER KEBIDANAN

Suci Rahmani Nurita
Tuhu Perwitasari



DAUN KELOR SEBAGAI TERAPI KOMPLEMENTER KEBIDANAN

Penulis

Suci Rahmani Nurita, SST., M.Keb.
Bdn. Tuhu Perwitasari, S.SiT., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Daun Kelor sebagai Terapi Komplementer Kebidanan

Penulis: Suci Rahmani Nurita, S.ST., M.Keb.
Bdn. Tuhu Perwitasari, S.SiT., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-05-4

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN	Daun kelor sebagai terapi komplementer kebidanan / penulis, Suci
PENANGGUNG JAWAB	Rahmani Nurita, S.ST., M.Keb., Bdn. Tuhu Perwitasari, S.SiT., M.Keb.
EDISI	Cetakan pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 95 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-05-4
SUBJEK	Pengobatan alternatif
KLASIFIKASI	615.88 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187000

PRAKATA

Puji Syukur atas karunia Allah SWT sehingga buku ini dapat hadir ditengah para pembaca. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan hingga proses penerbitan buku ini.

Buku monograf ini merupakan luaran tambahan dan terinspirasi dari pengalaman penulis saat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan daun kelor. Pemanfaatan daun kelor saat ini sangat marak di dunia kesehatan sebagai terapi komplementer khususnya dalam kebidanan. Buku ini membahas tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan terutama untuk produksi ASI, pencegahan stunting dan pencegahan anemia.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi akademisi, tenaga kesehatan (bidan) dan peserta didik dalam memperkaya khasanah keilmuan tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga menjadi amal ibadah kita bersama. Aamiin.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP DAUN KELOR	7
A. Karakteristik Daun Kelor.....	7
B. Kandungan Daun Kelor	9
C. Manfaat Daun Kelor.....	16
D. Ekstrak Daun Kelor	19
BAB 3 PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI ASI.....	21
A. Konsep Air Susu Ibu (ASI)	21
B. Produksi ASI.....	29
C. Laktagogum.....	38
D. Daun Kelor sebagai Laktagogum	39
BAB 4 PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK TERAPI ANEMIA.....	45
A. Konsep Anemia.....	45
B. Daun Kelor sebagai Terapi Anemia Pada Remaja	51
C. Daun Kelor sebagai Terapi Anemia Pada Ibu Hamil..	56
BAB 5 PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK PENCEGAHAN STUNTING	61
A. Konsep Stunting.....	61

B. Daun Kelor sebagai Terapi Pencegahan Stunting.....	71
---	----

BAB 6 PENUTUP.....	79
---------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

PROFIL PENULIS.....	87
----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya sudah sejak lama mengenal tumbuhan kelor sebagai makanan yang dapat diolah sebagai makanan sehari-hari sebagai sayur pelengkap. Sayangnya masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui manfaat kelor bagi kesehatan khususnya dalam ruang lingkup kebidanan dan bagaimana mengolah tumbuhan kelor ini menjadi olahan bahan pangan lainnya.

Daun kelor mengandung unsur multi zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan seperti: *beta carotene*, *thiamin* (B1), *Riboflavin* (B2), *niacin* (B3), kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, seng, vitamin C, sehingga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan status gizi. Tumbuhan ini mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dikonsumsi sebagai sumber makanan yang kaya akan protein, asam amino, mineral, dan vitamin. Dalam 100-gram daun kelor terdapat zat besi setara 25 kali zat besi dalam bayam, vitamin C setara 7 kali vitamin C yang ada dalam buah jeruk, 4 kali vitamin A dalam wortel, 4 kali kalsium dalam susu, 3 kali kalium dalam pisang, dan 2 kali protein dalam sebutir telur (Yuandry & Yuniarti, 2023).

Tanaman kelor (*Moringa oleifera*) merupakan bahan makanan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai terapi komplementer didalam pelayanan kebidanan salah satunya adalah pada ibu menyusui. Daun kelor mengandung senyawa *fitosterol* yang berfungsi meningkatkan dan memperlancar produksi ASI (efek *laktagogum*). Secara teoritis, senyawa-senyawa yang mempunyai efek *laktagogum* diantaranya adalah *sterol*. *Sterol* merupakan senyawa golongan steroid. Hasil penelitian Titi Mutiara tahun 2011 menunjukkan bahwa pemberian tepung daun kelor dapat meningkatkan produksi air susu induk tikus secara signifikan. Pemberian dosis mulai 42 mg/kg bb secara signifikan dapat membuat sekresi air susu tikus putih meningkat dan berat badan anak tikus meningkat seiring dengan meningkatnya dosis yang diberikan (Larasati, Sukmawati, Aksari, & Imanah, 2024).

Penggunaan daun kelor menjadi sumber makanan yang dapat memperlancar ASI sebagai alternatif makanan bagi ibu menyusui, bisa menjadi solusi yang paling tepat bagi masyarakat khususnya ibu menyusui dalam meningkatkan produksi ASI sehingga bayi dapat memperoleh peningkatan kualitas gizi. Namun, dari hasil survei pendahuluan penelitian penulis di masyarakat masih banyak ibu yang belum mengetahui tentang pemanfaatan dan pengolahan daun kelor untuk

meningkatkan produksi ASI. Dari 10 ibu hanya 2 orang yang pernah memanfaatkan daun kelor dengan diolah sebagai sayur bening dan belum ada yang pernah mengolah daun kelor sebagai kudapan atau jajanan yang sehat. Sebagian besar ibu mengenal tanaman kelor hanya sebagai tanaman pagar dan tidak pernah mengolahnya bahkan ada 3 ibu yang belum pernah mengenal daun tanaman kelor (Perwitasari, Nurita, & Julaecha, 2023; Perwitasari, Nurita, & Nurbaiti, 2023).

Penggunaan daun kelor sebagai terapi komplementer dalam pencegahan dan pengobatan anemia juga masih jarang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat kegiatan pengabdian masyarakat di salah satu SMA swasta di kota Jambi, masih banyak siswa/I yang belum mengetahui daun kelor, manfaat daun kelor untuk pencegahan anemia dan belum pernah mengonsumsi daun kelor.

Disamping penggunaan Tablet Tambah Darah (TTD), anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat besi tinggi seperti daun kelor (*Moringa oleifera* L.), dari 100 gram daun kelor segar terkandung zat besi sebesar 28,29 mg, ini setara dengan kandungan zat besi pada tablet Fe yang sebesar 30 mg dalam satu tablet. WHO bahkan menganjurkan konsumsi daun kelor untuk mencukupi kadar zat besi dalam tubuh, terutama penderita anemia defisiensi besi. Berbagai

penelitian membuktikan efektivitas pemberian daun kelor dalam berbagai sediaan sebagai terapi penderita anemia (Hastuti & Sari, 2022).

Daun kelor selain dapat dimanfaatkan sebagai terapi komplementer dalam peningkatan produksi ASI dan pencegahan anemia, daun kelor juga dapat dimanfaatkan dalam pencegahan stunting. Namun, minimnya pengetahuan ibu rumah tangga dalam memenuhi ketersediaan dan kecukupan gizi keluarga juga dinilai menjadi hambatan. Pengetahuan orang tua yang memadai akan menimbulkan inovasi dan kreatifitas didalam mencari dan membuat alternatif gizi keluarga dengan memanfaatkan nutrisi dari pangan lokal yang dibudidayakan dari pekarangan rumah salah satunya dari daun kelor.

Bagi sebagian masyarakat, daun kelor masih dianggap sebagai tanaman liar yang tidak memberikan dampak secara ekonomi dan mengandung unsur mistis. Namun, jika dikaji lebih dalam daun kelor mengandung banyak nutrisi yang dapat menjadi alternatif peningkatan gizi keluarga. Pemanfaatan daun kelor dengan menciptakan varian produk makanan dapat ikut berkontribusi didalam pencegahan stunting (Moedjiherwati, Octavianti, Handriati, & Handayani, 2023).

Manfaat daun kelor dalam mengatasi malnutrisi yang terjadi terutama pada balita dan ibu menyusui. Tanaman

daun kelor dapat dikonsumsi dalam kondisi segar, dimasak atau disimpan dalam bentuk tepung selama beberapa bulan tanpa pendingin. Proses pengolahan daun kelor menjadi tepung dapat meningkatkan nilai kalori, kandungan protein, kalsium, zat besi dan vitamin A. Hal itu disebabkan saat proses pengolahan daun kelor menjadi tepung akan terjadi pengurangan kadar air yang terdapat dalam daun kelor (Moedjiherwati et al., 2023).

BAB 2

KONSEP DAUN KELOR

A. Karakteristik Daun Kelor

Kelor (*Moringa oleifera*) termasuk jenis tanaman famili *Moringaceae* yang dapat tumbuh di daerah tropis dan sub tropis di seluruh dunia pada ketinggian 1000 mdpl. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan intensitas curah hujan tahunan diantara 250 mm dan 3000 mm dengan pH 5,0-9,0. Populasi tanaman kelor banyak ditemukandidaerah sub-Himalaya di India Barat Laut, Afrika, Arabia, Asia Tenggara dan terdistribusi sampai ke Filiphina, Kamboja, dan Amerika Utara (Morfologi). Tanaman kelor di Indonesia dikenal dengan berbagai macam nama misalnya: Kelor (Indonesia, Jawa, Sunda, Bali dan Lampung), Kerol (Buru), Marangghi (Madura), Moltong (Flores), Kelo (Gorontalo), Keloro (Bugis), Kawano (Sumba), Ongge (Bima), dan Haufo (Timor) (Hasani, 2023).



Gambar 2.1 Daun Kelor

Sumber: (Hasani, 2023).

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu yang memiliki ketinggian sampai 10 meter, berbatang lunak dan rapuh, memiliki daun berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan memiliki ukuran yang kecil serta tersusun majemuk dalam satu tangkai, memiliki bunga berwarna putih, dan buah berbentuk segitiga dengan panjang 30 cm. Daun kelor memiliki warna hijau muda dan hijau tua dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat dan kosmetik (Nucahyati, 2018).

Tanaman kelor (*Moringa oleifera*) merupakan salah satu di antara 13 jenis tanaman anggota genus *Moringa*. Tanaman ini adalah salah satu diantara banyaknya spesies tanaman yang sering kali dijadikan sebagai tanaman obat, hal ini karena banyaknya kandungan zat potensial yang dimilikinya. Menurut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kandungan vitamin yang terdapat di dalam daun kelor

adalah vitamin C, vitamin B, vitamin A, besi, kalsium, kalium serta protein dengan kandungan yang tinggi dan tentu saja sangat bermanfaat untuk tubuh manusia (Yuandry & Yuniarti, 2023).

B. Kandungan Daun Kelor

Daun kelor merupakan salah satu dari sekian banyak jenis tanaman dengan kandungan gizi yang beragam dan sangat kaya. Daun kelor termasuk kedalam *superfood* (pangan super) yang memiliki konsentrasi tinggi terhadap kadar gizi dan *phytochemicals* yang sangat bermanfaat untuk manusia. Tanaman kelor (*Moringa Oleifera*) ditetapkan sebagai salah satu dari delapan mega *superfoods* selain dari *chlorella*, *goji berry*, *spirulina*, *cacao*, *grass wheat*, *camu-camu* dan *acai* (Winarno, 2018).

Daun kelor dinobatkan dunia sebagai *superfood* dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut (Winarno, 2018):

1. Memiliki kandungan gizi yang tinggi

Daun kelor mengandung nutrisi, mineral serta asam amino esensial. Setiap 100 gram daun kelor kering mengandung 2 kali lebih tinggi protein dibanding yoghurt, 7 kali lebih tinggi vitamin A dibanding wortel, 3 kali lebih tinggi kalium dibanding

pisang, 4 kali lebih tinggi kalsium dibanding susu, 7 kali lebih tinggi vitamin C dibanding jeruk.

2. Memiliki kandungan antioksidan

Antioksidan yang terdapat di daun kelor terdiri dari vitamin C, *beta karoten*, *quercetin* dan *chlorogenic acids*. Kandungan *polifenol* daun kelor tinggi sehingga meningkatkan aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas yang mampu mencegah kerusakan akibat oksidasi dan memberi perlindungan yang cukup terhadap kerusakan sel. Berdasarkan hasil penelitian, wanita yang mengkonsumsi teh bubuk daun kelor sebanyak 1,5 sendok teh setiap hari selama 3 bulan menunjukkan peningkatan kadar antioksidan darah yang signifikan.

3. Menurunkan kadar gula darah

Daun kelor mengandung senyawa *isothiocyanate* yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah hingga 13,5% ketika dikonsumsi sebanyak 7 gram bubuk daun kelor setiap hari selama tiga bulan atau saat berpuasa.

4. Mereduksi inflamasi

Daun kelor memiliki senyawa *isothiocyanat*, *flavonoid* dan *asam fenolat* sebagai anti inflamasi. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman ini memiliki kegiatan anti inflamasi yang tinggi bahkan sejak

jaman nenek moyang telah dimanfaatkan untuk mengobati tukak lumbang.

Sebanyak 100 gram daun kelor baik dalam bentuk daun segar dan daun kering memiliki kandungan nutrisi yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Nutrisi Tanaman Daun Kelor

Kandungan Nutrisi	Daun Segar	Daun Kering
Kalori (cal)	92	329
Protein (g)	6.7	39.4
Lemak (g)	1.7	5.2
Karbohidrat (g)	12.5	41.2
Serat (g)	0.9	12.5
Kalsium (mg)	440	2185
Magnesium (mg)	42	448
Phosphor (mg)	70	225
Potassium (mg)	259	1236
Tembaga (mg)	0.07	0.49
Besi (mg)	0.85	25.6
Vitamin B1 (mg)	0.06	2.02
Vitamin B2 (mg)	0.05	21.3
Vitamin B3 (mg)	0.8	7.6
Vitamin C (mg)	220	15.8
Vitamin E (mg)	448	10.8

Sumber: (Gopalakrishnan et al., (2016)

	3 kali Potassium Pisang	4 kali Vitamin A Wortel	3 kali Zat Besi Bayam	7 kali Vitamin C Jeruk	4 kali Calcium Susu	2 kali Protein yogurt
Kelor						
	15 kali Potassium Pisang	10 kali Vitamin A Wortel	25 kali Zat Besi Bayam	1/2 kali Vitamin C Jeruk	17 kali Calcium Susu	9 kali Protein yogurt

Gambar 2.2 Perbandingan Nutrisi Daun Kelor Segar dan Serbuk dengan Beberapa Sumber Nutrisi Lain Sumber: (Krisnadi, 2015)

Tanaman kelor dinilai sebagai tanaman yang mengandung sejumlah zat gizi, zat non gizi, dan senyawa aktif yang dapat berperan mencegah, mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan kualitas kesehatan tubuh sehingga disebut sebagai tanaman obat. Fuglie LJ dalam bukunya menyatakan bahwa bagian daun pada tanaman kelor mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, kalsium, dan protein dalam jumlah yang tinggi namun dapat dengan mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh.

Kelor bukan hanya mengandung zat gizi, namun juga mengandung senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut kandungan zat gizi dan senyawa aktif pada kelor (Krisnadi, 2015):

1. Vitamin

Vitamin merupakan senyawa organik yang

dikelompokkan sebagai zat gizi mikro dengan perannya sebagai katalisator, serta membantu mengatur proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Tanaman kelor mengandung sejumlah vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, asam folat, dan biotin. Kandungan vitamin pada kelor bahkan lebih banyak dari beberapa pangan lainnya. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa dalam berat yang sama, daun kelor mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak dari buah jeruk dan vitamin A empat kali lebih banyak dari wortel.

2. Mineral

Kelor mengandung beberapa mineral penting seperti Fosfor, Kalsium, Tembaga, Besi, Magnesium, Kromium, Molybdenum, Kalium, Mangan, Fluorin, Zink, Selenium, Sulfur, dan Sodium. Dalam berat yang sama, kandungan kalsium pada kelor diketahui 17 kali lebih banyak daripada susu, kandungan Tembaga kelor 28 kali lebih banyak daripada jeruk, kandungan Zat Besi kelor 25 kali lebih banyak daripada bayam, kandungan Mangan kelor 37 kali lebih banyak daripada telur, kandungan Magnesium kelor 3,5 kali lebih banyak daripada anggur merah, kandungan Fosfor kelor empat kali lebih banyak daripada bayam,

kandungan Kalium kelor 15 kali lebih banyak daripada pisang, kandungan Zink kelor enam kali lebih banyak daripada almond.

3. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh adanya interaksi radikal bebas di dalam tubuh. Dalam mencegah kerusakan tersebut, antioksidan dapat menetralkan atau menyerap hingga memutus reaksi berantai dari radikal bebas yang ada di dalam tubuh dengan mekanisme khusus. Kelor memiliki sejumlah antioksidan yang beberapa diantaranya merupakan vitamin dan mineral. Senyawa-senyawa antioksidan pada kelor terdiri dari vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B (*Choline*), vitamin B1 (*Thiamin*), vitamin B2 (*Riboflavin*), vitamin B3 (*Niacin*), vitamin B6, *Alanin*, *Alfa-Karoten*, *Alkaloid*, *Arginin*, *Beta-Karoten*, *Beta-Sitosterol*, *Caffeoylquinic Acid*, *Campesterol*, *Carotenoids*, *Chlorophyll*, *Flavonoid*, *Kromium*, *Delta-5-Avenasterol*, *Delta-7-Avenasterol*, *Glutathione*, *Histidine*, *Indole Acetic Acid*, *Indoleacetonitrile*, *Kaempferol*, *Leusin*, *Lutein*, *Metionin*, *Myristic-Acid*, *Palmitic-Acid*, *Prolamine*, *Proline*, *Quercetin*, *Rutin*, *Selenium*, *Threonine*, *Triterpenoid*, *Tryptophan*, *Xanthis*, *Xanthophyll*, *Zeatin*, *Zeaxanthin*, *Zink*.

4. Asam Amino

Asam amino merupakan senyawa organik penyusun rantai polipeptida protein yang dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kemampuan tubuh mensintesisnya, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga hanya dapat diperoleh dari makanan. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang selain diperoleh dari makanan, juga dapat disintesis di dalam tubuh. Kelor sebagai tanaman yang bergizi mengandung asam amino esensial dalam jumlah yang lengkap dan mengandung sebanyak 18 asam amino non-esensial.

5. Asam Lemak

Asam lemak merupakan penyusun dasar lemak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tidakjenuh tunggal (*Mono Unsaturated Fatty Acid*), dan asam lemak tidak jenuh ganda (*Poly Unsaturated Fatty Acid*). Kelor mengandung beberapa asam lemak, yaitu Asam *Oleat* (Omega-9), Asam *Linoleat* (Omega-6), dan Asam *Alfa-linolenat* (Omega-3). Asam *Oleat* merupakan asam lemak tidak jenuh tunggal, sedangkan Asam *Linoleat* dan Asam *Alfa-Linolenat* merupakan asam lemak tidak jenuh

ganda.

C. Manfaat Daun Kelor

Tanaman kelor diberi nama sebagai —*Miracle Tree* atau —*Tree of Life* dan secara internasional menjadi pangan yang diperkenalkan oleh WHO sebagai pangan yang dapat mengatasi malnutrisi terutama di negara-negara miskin di dunia. Sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan, bagian-bagian pada tanaman kelor masing-masing memiliki peran tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Berikut pembagian manfaat kelor berdasarkan bagian-bagian tanamannya (Krisnadi, 2015):

1. Akar

Akar tanaman kelor di Indonesia dapat dijadikan sebagai ramuan yang biasanya disebut sebagai empon-empon. Akar tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan kulit, menghilangkan kutil, mengobati perut kembung, antifertilitas, anti inflamasi, mengobati rematik, artikular, stimulan bagi penderita lumpuh, obat pencahar, nyeri punggung bagian bawah, memperbaiki peredaran darah jantung, dan sembelit.

2. Daun

Bagian yang umum digunakan pada tanaman kelor adalah daun. Daun kelor mengandung berbagai

zat gizi dan senyawa aktif sehingga lebih banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Daun kelor dapat dikonsumsi sebagai sayur, diekstrak, dikeringkan untuk pembuatan teh, diolah menjadi tepung dan pengolahan lainnya. Salah satu penelitian yang melakukan uji fitokimia pada ekstrak daun kelor menunjukkan bahwa daun kelor mengandung senyawa *alkaloid*, *flavonoid*, *fenolik*, *steroid* atau *triterpenoida*, dan *tanin*. Dengan senyawa tersebut, daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk, obat tetes mata, sedatif, stimulan sistem saraf, obat malaria, obat kanker, dan antibakteri. Daun kelor sendiri mengandung senyawa *fistosterol* yaitu *alkaloid*, *saponin* dan *flavonoid* yang mampu meningkatkan hormon prolaktin agar meningkatkan produksi ASI dan merangsang hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI.

3. Buah

Buah tanaman kelor dapat dikonsumsi sebagai sayur seperti daun kelor. Buah kelor juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, yaitu untuk meredakan nyeri rematik, menghambat pembentukan asam urat, sebagai analgesik, antimikroba, mengoptimalkan kesehatan reproduksi, menurunkan kadar kolesterol, dan sebagai antiinflamasi.

4. Kulit dan batang

Steroid pada kulit batang kelor diketahui dapat mengatasi alergi, demam, mengatasi hipertensi. Senyawa-senyawa aktif lainnya memiliki peran yang hampir sama, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Selain itu, kandungan fitosterol juga dapat meningkatkan dan memperlancar produksi ASI.

5. Biji

Biji tanaman kelor dapat dimanfaatkan dengan diolah menjadi tepung atau minyak sebagai bahan baku obat dan kosmetik. Biji kelor dapat diolah untuk menghasilkan minyak nabati yang potensial untuk dimanfaatkan karena mengandung asam amino esensial dalam jumlah yang tinggi. Ekstrak biji kelor dapat dimanfaatkan untuk mencegah hipertensi dan menurunkan peroksida lipid sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan hati. Penelitian lain menunjukkan bahwa biji kelor dalam bentuk bubuk dapat berperan untuk mencegah diare.

6. Bunga

Bunga tanaman kelor dapat dikonsumsi sebagai olahan sayur. Bunga kelor mengandung asam amino sekitar 31%, karotenoid, dan beberapa

mineral seperti kalsium, magnesium, potassium, fosfor, dan sodium.

D. Ekstrak Daun Kelor

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstrak dibuat dengan melarutkan kandungan senyawa pada tanaman dengan pelarut untuk memisahkan komponen aktif dari substansi lainnya dalam ekstrak. Ekstrak dibedakan menjadi ekstrak kering dan cair tergantung pada konsentrasi sisa pelarut dalam produk akhir. Ekstrak dibuat dengan menggunakan air maupun alkohol sebagai agen ekstraksi. Ekstrak dengan pelarut air digunakan untuk melarutkan zat yang larut dalam air dan sedikit larut dalam lemak. Ekstrak dengan pelarut alkohol biasanya menggunakan etanol memiliki keuntungan yaitu agen ekstraksi yang baik, pada volume konsentrasi tinggi dapat mengekstraksi senyawa lipofilik seperti minyak atsiri, membantu penyerapan cepat zat aktif dan ekstrak dapat bertahan lebih lama. Ekstrak suatu tanaman dapat diperoleh melalui proses ekstraksi (Kraft dan Hobbs, 2009). Ekstrak daun kelor memiliki aktivitas antioksidan (IC₅₀) pada pelarut metanol yaitu 111,7 ppm dan tergolong antioksidan sedang. Hal tersebut

menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dengan pelarut methanol dibutuhkan konsentrasi 111,7 ppm untuk menangkal radikal bebas 50% (Toripah dkk, 2018).

Proses ekstraksi daun kelor dapat menggunakan bahan baku daun kelor kering maupun segar. Untuk mempermudah proses ekstraksi biasanya dilakukan dengan bahan daun kelor kering yang dihancurkan, kemudian dididihkan dengan perbandingan pelarut 1:100 (b/v) pada suhu 100°C selama 30 menit. Kemudian diekstraksi dan disaring (filter). Cara ekstraksi yang sesuai untuk daun kelor dengan cara maserasi dengan etanol 70%. Ekstraksi senyawa fenolik daun kelor (*Moringa oleifera*) dilakukan dengan metode maserasi. Penelitian ini dimulai dengan pembuatan serbuk daun kelor yaitu dengan melakukan pengecilan ukuran daun kurang lebih 1 cm dan kemudian dipanaskan mengering. Daun yang sudah kering dihancurkan hingga membentuk serbuk daun kelor. Proses ekstraksi dilakukan dengan menimbang 100 gr serbuk kelor dan dilarutkan dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1000 mL dan diaduk dengan stirrer selama 1 hari. Ekstrak didapatkan dengan metode sentrifugasi kecepatan 4000 rpm selama 15 menit.

BAB 3

PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI ASI

A. Konsep Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan bagi bayi. ASI khusus diciptakan untuk bayi manusia. ASI adalah sebuah cairan ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf (Maryunani, 2015).

ASI merupakan cairan tubuh paling kompleks dan seimbang yang dimiliki oleh seorang wanita hamil dan menyusui karena memiliki kandungan nilai gizi sempurna baik itu berupa nutrisi, hormon, unsur

kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi dan enzim paling tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan tidak ada proses alergi ataupun penolakan dari tubuh dalam kandungan zat yang terdapat pada ASI (Nurita, Perwitasari, SiT, Keb, & Iin Indrawati, 2024).

2. Stadium dan kandungan ASI

ASI dibedakan dalam tiga stadium yaitu : kolostrum, ASI transisi dan ASI matur. Masing-masing komposisi ASI hari 1-4 (kolostrum) berbeda dengan komposisi ASI hari 5-10 (ASI transisi) dan ASI matur yang disekresi setelah hari kesepuluh dan seterusnya (Maryunani, 2012). Pada setiap stadium pada proses keluarnya ASI ini memiliki fungsi yang unik dan tidak boleh dilewatkan untuk diberikan pada bayi. Komposisi yang tidak mungkin dapat digantikan oleh zat yang ada diluar dari tubuh (nutrisi yang dimasukkan dengan cara oral) (Nurita et al., 2024).

Menurut Roesli, ASI terdiri dari ratusan unsur-unsur pokok yang penting bagi bayi, seperti zat putih telur, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan dan sel darah putih. Zat-zat yang terkandung dalam ASI tersebut seimbang dan sesuai proporsinya satu dengan yang lainnya (Nurita et al., 2024).

Dalam IDAI (2013), dikemukakan bahwa ASI mengandung unsur-unsur zat gizi sebagai berikut (Nurita et al., 2024):

a. Protein

Protein dalam ASI berfungsi untuk pengatur dan pembangun tubuh bayi dan memiliki komponen

dasar yaitu asam amino (sebagai pembentuk struktur otak). ASI mengandung protein dalam bentuk *whey* sebanyak 70% dan kasein 30% dengan variasi komposisi *whey*: kasein adalah 90 : 10. Pada hari ke-4 sampai 10 setelah melahirkan, variasi komposisinya menjadi 60 : 40 pada ASI matur (hari ke-11 sampai 240) dan menjadi 50 : 50 setelah hari ke-240. (IDAI, 2013).

b. Karbohidrat

Laktosa (gula susu) merupakan jenis karbohidrat utama dalam ASI berperan penting sebagai sumber energi, meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, merangsang tumbuhnya laktobasilus bifidus (berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh bayi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan). Laktosa ini juga merupakan satu-satunya karbohidrat yang terdapat dalam ASI murni dan akan diolah menjadi glukosa dan galaktosa yang berperan dalam perkembangan sistem saraf (Maryunani, 2012).

Laktosa dalam ASI berfungsi sebagai salah satu sumber energi untuk otak (IDAI, 2008). Laktosa terurai menjadi galaktosa dan glukosa. Galaktosa merupakan nutrisi vital untuk pertumbuhan jaringan otak dan juga merupakan nutrisi medula

spinalis, yaitu untuk pembentukan meilin (Roenaldoe, 2002). Dari hasil penelitian, semakin tinggi kadar laktosa dari jenis susu mamalia, semakin besar pertumbuhan otaknya.

Laktosa juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium, fosfor dan magnesium yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang, terutama pada masa bayi untuk pertumbuhan tulang dan gigi (IDAI, 2008). Hasil pengamatan terhadap bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menunjukkan rata-rata pertumbuhan gigi sudah terlihat pada bayi berusia 5 atau 6 bulan, dan gerakan motorik kasarnya lebih cepat.

c. Lemak

Menurut Maryunani (2012), lemak merupakan zat gizi terbesar kedua di ASI dan menjadi energi utama bayi serta berperan dalam pengaturan suhu tubuh bayi. Lemak yang terkandung dalam ASI adalah asam lemak esensial yaitu berupa asam lemak linoleat dan asam alfa linoleat. Kedua asam lemak ini dalam tubuh bayi diubah menjadi DHA dan AA. Disamping itu, ASI banyak mengandung asam lemak rantai panjang diantaranya asam dokosaheksanik (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang berperan terhadap perkembangan jaringan saraf dan retina mata.

Lemak berfungsi sebagai penghasil kalori/energi utama, dan menurunkan risiko penyakit jantung di usia muda. Dalam komposisi ASI, jumlah lemak sebanyak 3,7-4,8 gr/100ml. Kadar lemak dalam ASI pada mulanya rendah kemudian meningkat jumlahnya dan berubah kadarnya setiap kali diisap oleh bayi dan hal ini terjadi secara otomatis. Komposisi lemak pada 5 menit pertama isapan akan berbeda dengan 10 menit kemudian.

d. Mineral dan Vitamin

Kadar mineral tidak dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi dan status gizi ibu. Mineral didalam ASI mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan mineral dalam susu sapi.

Mineral utama di dalam ASI adalah kalsium yang mempunyai fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah. Walaupun kadar kalsium ASI lebih rendah dari susu sapi, tapi tingkat penyerapannya lebih besar. Penyerapan kalsium ini dipengaruhi oleh kadar fosfor, magnesium, vitamin D dan lemak. Perbedaan kadar mineral dan jenis lemak diatas yang menyebabkan perbedaan tingkat penyerapan.

Kandungan zat besi baik di dalam ASI maupun susu formula keduanya rendah serta bervariasi. Namun bayi yang mendapat ASI mempunyai risiko yang lebih kecil untuk mengalami kekurangan zat besi dibanding dengan bayi yang mendapat susu formula. Hal ini disebabkan karena zat besi yang berasal dari ASI lebih mudah diserap, yaitu 20-50% dibandingkan hanya 4-7% pada susu formula. Pasokan ASI pada setiap ibu berbeda tergantung pada kesehatan ibu, dan kecukupan nutrisi bayi tentunya dipengaruhi oleh ASI yang dihisap serta ketepatan kandungannya (seimbang antara foremilk dan hindmilk). Kandungan ASI yang kompleks dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bayi maka dianjurkan bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama kehidupannya.

3. Tanda Kecukupan ASI

Untuk mencegah malnutrisi seorang ibu harus mengetahui tanda kecukupan ASI, terutama pada bulan pertama. Setelah bulan pertama tanda kecukupan ASI lebih tergambar melalui perubahan berat badan bayi. Tanda bahwa bayi mendapat cukup ASI adalah:

- a. Produksi ASI akan berlimpah pada hari ke-2 sampai ke-4 setelah melahirkan, nampak dengan

- payudara bertambah besar, berat, lebih hangat dan seringkali ASI menetes dengan spontan
- b. Bayi menyusu 8-12 kali sehari, dengan pelekatan yang benar pada setiap payudara dan menghisap secara teratur selama minimal 10 menit pada setiap payudara.
 - c. Bayi akan tampak puas setelah menyusu dan seringkali tertidur pada saat menyusu, terutama pada payudara yang kedua
 - d. Frekuensi buang air kecil (BAK) bayi > 6 kali sehari. Urin berwarna jernih, tidak kekuningan. Butiran halus kemerahan (yang mungkin berupa kristal urat pada urin) merupakan salah satu tanda ASI kurang.
 - e. Frekuensi BAB > 4 kali sehari dengan volume paling tidak 1 sendok makan, tidak hanya berupa noda membekas pada popok bayi, pada bayi usia 4 hari sampai 4 minggu.
 - f. Feses berwarna kekuningan dengan butiran-butiran berwarna putih susu diantaranya (*seedy milk*), setelah bayi berumur 4 sampai 5 hari. Apabila setelah bayi berumur 5 hari, fesesnya masih berupa mekoneum (berwarna hitam seperti ter), atau transisi antara hijau kecoklatan, mungkin ini merupakan salah satu tanda bayi kurang mendapat ASI.

- g. Puting payudara akan terasa sedikit sakit pada hari-hari pertama menyusui.
- h. Berat badan bayi tidak turun lebih dari 10% dibanding berat lahir
- i. Berat badan bayi kembali seperti berat lahir pada usia 10 sampai 14 hari setelah lahir (IDAI, 2013).

B. Produksi ASI

Laktogenesis adalah mulainya produksi susu. Ada tiga fase laktogenesis. Dua fase awal dipicu oleh hormon atau respons neuroendokrin yaitu interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin (*neuroendocrine responses*) dan terjadi ketika ibu ingin menyusui ataupun tidak. Fase ketiga adalah *autocrine* (sebuah sel yang mengeluarkan hormon kimiawi yang bertindak atas kemauan sendiri) atau atas kontrol lokal.

Laktogenesis I dianggap terjadi pada sekitar 16 minggu kehamilan ketika kolostrum diproduksi oleh sel-sel laktosit dibawah kontrol neuroendokrin. Prolaktin walaupun terdapat selama kehamilan dihambat oleh meningkatnya progesteron dan estrogen serta HPL dan faktor penghambat prolaktin (PIF), karena itu produksi susu ditahan.

Laktogenesis I ditemukan kandungan pertama dari air susu pada jaringan payudara yakni kolostrum yang berupa cairan kental kekuningan (biasanya dari

pertengahan kehamilan sampai hari pertama setelah lahir). Sebuah protein susu spesifik yang disebut α laktalbumin dapat dideteksi dalam darah ibu dari pertengahan kehamilan. Selama tahap ini perubahan fisik payudara yang dihasilkan dari mekanisme antara kelenjar pituitari, ovarium dan plasenta dimana terjadi diferensiasi dari sel alveoli. Prolaktin merangsang sekretori sel epitelium payudara untuk menghasilkan susu melalui inisiasi menyusui setelah kelahiran bayi.

Laktogenesis II dimulai sekitar hari ke 2-3 setelah lahir dan berlanjut sampai sekitar hari ke-8. Pada tahap ini terjadi penurunan yang cepat kadar progesteron plasma ibu karena pengaruh prolaktin yang tinggi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kardiovaskular yang cepat dengan peningkatan pasokan darah pada payudara, proses metabolisme dengan jaringan kelenjar menyerap sejumlah besar substrat susu dari suplai darah ekstra dan perubahan sekretorik dengan timbulnya produksi susu yang berlebihan. Pada tahap laktogenesis II ini ibu merasakan sensasi penuhnya payudara dan beralih dari kontrol endokrin ke autokrin (lokal). Perubahan terjadi terus menerus sampai terbentuknya ASI matang (*milk mature*) pada hari ke-8 setelah kelahiran (Nurita, 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi Penyusuan

Pada saat menyusui bayi, lamanya bayi menyusui berbeda-beda tiap periode menyusui. Rata-rata bayi menyusui selama 5-15 menit walaupun terkadang lebih dan bayi dapat mengukur sendiri kebutuhannya. Bila proses menyusui berlangsung sangat lama (lebih dari 30 menit) atau sangat cepat (kurang dari 5 menit) mungkin ada masalah. Pada masyarakat yang sering terjadi yaitu bayi yang menyusui sambil ibunya berbaring, sehingga sulit bagi ibu untuk menyampaikan ke petugas kesehatan berapa lama bayinya menyusui, hal ini biasanya dikarenakan si Ibu dapat tertidur saat menyusui bayinya terutama jika hal tersebut terjadi pada malam hari sehingga tidak diketahui apa bayi mendapatkan *hindmik* dan *foremilk* dalam jumlah seimbang.

Ibu dianjurkan agar menyusui sesuai dengan waktu yang sesuai untuk bayi, yaitu dengan durasi menyusui 15-20 menit pada setiap payudara. Sebaiknya bayi menyusui pada satu payudara sampai selesai baru kemudian bila bayi masih menginginkan dapat diberikan pada payudara yang satu lagi sehingga kedua payudara mendapat stimulus yang sama untuk menghasilkan ASI. Untuk frekuensi menyusui, bayi diberikan ASI sesering mungkin

sesuai kebutuhan bayi sedikitnya lebih dari 8 kali dalam 24 jam.

Awalnya bayi menyusui sangat sering, namun pada usia 2 minggu frekuensi menyusui akan berkurang. Bayi sebaiknya disusui sesering dan selama bayi menginginkannya bahkan pada malam hari karena menyusui pada malam hari membantu mempertahankan suplai ASI oleh sebab hormon prolaktin dikeluarkan terutama pada malam hari. Bayi yang puas menyusui akan melepaskan payudara ibu dengan sendirinya dan ibu tidak perlu memberhentikannya.

Pengaruh frekuensi menyusui terhadap produksi ASI berkaitan dengan regulasi hormon. Proses menyusui melalui rangsangan isapan bayi atau pemerahan ASI, akan mengoptimalkan hormon oksitosin dan membantu pengosongan alveoli mammae. Hal ini memberikan sinyal ke hipotalamus untuk meningkatkan sekresi prolaktin agar memproduksi ASI

2. Berat Lahir Bayi

Bayi dengan berat lahir rendah cenderung memiliki kemampuan mengisap ASI yang lebih rendah dibanding dengan bayi yang memiliki berat lahir normal. Frekuensi dan lama menyusui BBLR juga

rendah sehingga mempengaruhi stimulasi hormon yang berperan dalam proses produksi ASI.

3. Usia Kehamilan Ibu saat Persalinan

Usia kehamilan berpengaruh secara tidak langsung terhadap proses produksi ASI karena ibu yang melahirkan secara prematur, bayi yang dilahirkan memiliki kemampuan mengisap yang rendah.

4. Kondisi Psikologis Ibu

Kondisi psikologi pada ibu meliputi kecemasan, gelisah, ketidaktenangan, dan kondisi lainnya yang dapat menghambat refleks prolaktin dan oksitosin. Dukungan sosial terutama dari keluarga, yaitu dengan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada ibu untuk menyusui dapat memberikan ketenangan psikologis kepada ibu.

5. Paritas

Perempuan yang telah melahirkan lebih dari satu kali diketahui memiliki tingkat produksi ASI yang lebih banyak. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang lebih matang dan sudah memiliki pengalaman dalam proses persalinan dan laktasi. Kondisi psikologi ibu berpengaruh pada regulasi hormon yang berperan dalam proses laktasi.

6. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Proses laktogenesis terjadi sejak masa kehamilan untuk mempersiapkan kelenjar mammae mensekresikan ASI di waktu yang tepat. Sekresi ASI merupakan proses laktogenesis II yang terjadi setelah persalinan. IMD dibutuhkan mempercepat proses laktogenesis II karena IMD dapat menstimulasi pelepasan hormon oksitosin. Hormon oksitosin selanjutnya yang akan menstimulasi otot-otot di sekitar alveoli untuk berkontraksi mensekresikan ASI.

7. Jenis Persalinan

Jenis persalinan tertentu seperti persalinan caesar dapat mempengaruhi proses laktogenesis II. Hal ini berkaitan dengan tertundanya IMD antara ibu dan bayi karena ibu yang melalui proses persalinan caesar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan diri setelah proses persalinan sehingga dapat menunda proses IMD dan mempengaruhi stimulasi hormon laktasi. Dalam proses persalinan Caesar ibu juga mendapatkan obat analgesik yang dapat mempengaruhi perilaku ibu dan bayi menjadi lebih sering mengantuk sehingga frekuensi menyusui berkurang dan akan menghambat stimulasi hormon yang berperan dalam proses laktasi.

8. Alat Kontrasepsi

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tertentu dapat mempengaruhi kelancaran produksi ASI. Alat kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen tidak dianjurkan digunakan ketika masih dalam masa menyusui karena dapat menghambat atau bahkan menghentikan produksi ASI.

9. Asupan Makan dan Status Gizi

Produksi ASI juga dipengaruhi oleh status gizi ibu karena produksi ASI bergantung pada jumlah cadangan lemak pada ibu. Ibu dengan status gizi kurang cenderung memiliki cadangan lemak yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan ibu yang memiliki status gizi normal. Status gizi ibu dipengaruhi oleh asupan makan yang dikonsumsi ibu terutama selama masa kehamilan dan menyusui. Bahkan, kebutuhan gizi ibu pada masa menyusui lebih banyak daripada kebutuhannya pada masa kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memiliki status gizi normal dapat memproduksi ASI dengan rata-rata volume sekitar 700-800 ml. Sedangkan, ibu dengan status gizi kurang hanya dapat memproduksi ASI dengan rata-rata volume sekitar 500-600 ml.

10. Pemberian makanan prelakteal

Makanan prelakteal adalah makanan yang diberikan kepada bayi yang belum sama sekali mendapatkan ASI setelah dilahirkan. Pemberian makanan prelakteal pada bayi dapat menunda waktu LDR sehingga dapat berdampak pada penundaan laktogenesis II. Penundaan tersebut mengganggu produksi ASI dan menghambat kemampuan bayi dalam menghisap.

Capaian Proporsi ASI eksklusif 0-5 bulan secara nasional berdasarkan hasil SKI 2023 mencapai 68,6%. Provinsi dengan proporsi tertinggi adalah provinsi NTB (87,9%), Jambi (81,3%) dan NTT (79,7%). Provinsi dengan proporsi terendah adalah Provinsi Gorontalo (47,4%), Papua Barat Daya (47,7%) dan Sulawesi Utara (52%). Capaian ASI eksklusif yang belum memenuhi target memiliki banyak faktor penyebab. Salah satu faktor penyebabnya adalah sindrom ASI kurang (SKI, 2023)

Sindrom ASI kurang ditandai dengan ibu merasa bahwa ASInya tidak mencukupi dan ada keinginan untuk menambah susu formula. Perasaan ini timbul karena setelah beberapa hari, payudara terasa tidak tegang lagi dan bayi sering minta disusui. Penyebab sindrom ASI kurang diantaranya adalah: faktor menyusui yakni posisi dan perlekatan yang salah, durasi menyusui yang kurang sering, jarang mengosongkan

payudara saat menyusui, memberikan ASI perah melalui botol; faktor psikologis terkait kepercayaan diri ibu yang kurang; faktor fisik meliputi kurang gizi, merokok dan menggunakan alat KB hormonal; faktor bayi meliputi bayi sakit dan kelainan kongenital. Sindrom ASI kurang dapat diatasi dengan beberapa cara diantaranya meningkatkan frekuensi memompa ASI meski bayi sudah kenyang, melakukan *power pumping* (menyusui bayi sambil memompa ASI), dan mengonsumsi makanan yang meningkatkan produksi ASI (IDAI, 2013).

Sumber pangan berbasis kearifan lokal yang telah banyak diteliti pengaruhnya terhadap produksi ASI diantaranya daun katuk, daun kelor, daun dan buah pepaya, jantung pisang, dan sari kacang hijau. Pangan tersebut merupakan tumbuhan alami yang mudah diperoleh. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, pangan tersebut memiliki kandungan protein, mineral, sejumlah vitamin A, B1 dan C, fosfor, kalsium dan besi. Sejumlah senyawa seperti *alkaloid*, *polifenol*, *steroid*, *flavonoid*, *laktogogue* dan substansi lainnya efektif dalam menstimulasi hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan dalam produksi dan pengeluaran ASI (Nurita & Perwitasari, 2023)

Daun katuk mengandung senyawa steroid dan senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai anti piretik dan *laktagogue* yang dapat meningkatkan produksi ASI.

Daun kelor merupakan tanaman tropis yang dapat meningkatkan produksi ASI karena memiliki kandungan senyawa fotosterol. Jantung pisang dapat menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin karena mengandung senyawa *polifenol, alkaloid, flavonoid, steroid*. Pepaya merupakan tanaman tropis yang mengandung senyawa *alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, quinon* dan *steroid* (Nurita & Perwitasari, 2023)

C. Laktagogum

Laktagogum merupakan zat yang dapat meningkatkan dan melancarkan produksi ASI. Sampai saat ini masyarakat masih menaruh kepercayaan besar pada laktagogum dari bahan tradisional alamiah dibandingkan hasil produksi pabrik yang modern ataupun sintetik karena telah dibuktikan berdasarkan pengalaman secara turun-temurun.

Laktagogum memiliki efek dalam merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan prolaktin seperti alkaloid, polifenol, steroid, flavonoid yang efektif dalam meningkatkan sekresi dan pengeluaran ASI. Mekanisme kerja laktagogum dalam membantu meningkatkan laju sekresi dan produksi ASI adalah dengan secara langsung merangsang aktivitas protoplasma pada sel-sel sekretoris kelenjar susu dan ujung saraf sekretoris dalam kelenjar susu yang mengakibatkan sekresi air

susu meningkat, atau merangsang hormon prolaktin yang merupakan hormon laktagonik terhadap kelenjar mammae pada sel-sel epitelium alveolar yang akan merangsang laktasi.

Kaum perempuan telah lama memakai makanan atau herbal untuk memperkuat produksi ASI mereka. Sebagian besar bahan-bahan ini belum dievaluasi secara ilmiah tetapi secara tradisional aman dan efektif. Mekanisme kerjanya banyak yang belum diketahui. Herbal asal Indonesia yang sering digolongkan sebagai laktogogum adalah daun bangun-bangun (daerah Batak), daun katuk (Jawa), jantung pisang (Sulawesi Utara).

Daun katuk (*Sauropus Androgynus*) banyak digunakan secara tradisional di Indonesia. Saroni dkk mendapatkan produksi ASI mengalami kenaikan sebanyak 50,7% lebih banyak pada ibu yang mengkonsumsi ekstrak daun katuk dibandingkan placebo. Dosis yang dianjurkan adalah 3x300 mg per hari selama 15 hari terus menerus.

D. Daun Kelor sebagai Laktagogum

Daun kelor umumnya dianggap sebagai galactagogue di Asia. Galactagogue adalah zat yang dapat meningkatkan suplai air susu ibu. Daun kelor memberikan dampak positif pada pasokan ASI, lebih

dari dua kali lipat produksi susu dalam banyak kasus. Karena efektivitas dan nutrisinya yang baik, bahkan konsultan laktasi merekomendasikan daun kelor untuk menginduksi laktasi. Daun kelor tak hanya berfungsi untuk meningkatkan produksi ASI, tapi juga menaikkan kualitas ASI. Sebab nutrisi yang ada pada daun kelor lebih tinggi beberapa kali lipat dibanding makanan sehat lainnya. Kandungan nutrisi itulah yang akan membuat air susu ibu berkualitas (Hasani, 2023).

Daun kelor mengandung flavonoid dan polifenol yang merupakan senyawa yang dapat merangsang hormone prolaktin dan oksitosin. Kandungan polifenol membuat ASI mengalir deras karena meningkatkan hormone oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI (Larasati et al., 2024).

Penelitian (Pujiastuti, Salsabila, & Anwar, 2022) menunjukkan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan pemberian cookies daun kelor dan asuhan kebidanan pasca persalinan normal berupa pemberian Vitamin A 24 jam setelah melahirkan dan tablet Fe selama 14 hari, terdapat perbedaan rerata berat badan bayi sebelum dan sesudah intervensi. Hal ini dikarenakan cookies daun kelor yang diberikan pada ibu pasca persalinan selama 14 hari mengandung laktagogum yaitu flavonoid dan polifenol. Selain mengandung laktagogum, cookies daun kelor

mengandung zat gizi protein, kalium, dan mangan yang juga dapat meningkatkan produksi ASI.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aliyanto & Rosmadewi, 2019) bahwa pemberian daun kelor dalam olahan sayur dapat meningkatkan produksi ASI jika dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi daun kelor. Hal ini dikarenakan daun kelor memiliki efek laktagogum berupa *flavonoid* dan *polifenol*. Penelitian lain yang menggunakan kandungan *flavonoid* dan *polifenol* untuk meningkatkan produksi ASI telah dilakukan melalui kombinasi tepung biji *fenugreek* dan jantung pisang, penelitian ini membuktikan bahwa kandungan flavonoid dan polifenol pada cookies tersebut dapat meningkatkan produksi ASI berdasarkan indikator volume ASI. Pada kelompok kontrol, hanya pemberian asuhan kebidanan pasca persalinan berupa Vitamin A 24 jam setelah persalinan dan tablet Fe selama 14 hari dapat meningkatkan produksi ASI.

Flavonoid dan *polifenol* merupakan senyawa yang dapat merangsang hormon prolaktin dan oksitosin yang merupakan hormon ASI. Kedua kandungan tersebut dapat meningkatkan produksi ASI melalui peningkatan hormon prolaktin, ketika hormon prolaktin meningkat maka sekresi ASI akan berlangsung optimal sehingga dapat meningkatkan produksi ASI, hal

tersebut dapat merangsang pertumbuhan bayi dan berat badan bayi. Kandungan polifenol diketahui dapat memperlancar ASI, karena polifenol dapat meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam mendorong keluarnya ASI (milk let down). Peran oksitosin pada kelenjar susu adalah mendorong kontraksi sel mioepitelial dari alveolus keluar ke saluran susu, sehingga alveolus menjadi kosong dan merangsang sintesis ASI lebih lanjut. Selain itu, kandungan flavonoid dan polifenol juga dikenal sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga dapat mencegah kerusakan oksidatif dan menghasilkan perlindungan kerusakan oksidatif yang signifikan. Senyawa tersebut dapat berperan dalam sintesis hormon steroid yang bekerja langsung pada sel-sel sekretori kelenjar mammae dengan cara meningkatkan populasi dan aktivitas sintesisnya, sehingga peningkatan konsentrasi hormon steroid dalam aliran darah secara tidak langsung akan merangsang sel-sel kelenjar pituitari anterior dan posterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin, hormon pertumbuhan, dan hormon oksitosin yang dapat meningkatkan produksi ASI.

Mangan dan kalium yang terkandung didalam daun kelor memiliki efek galaktogogue. Mangan dan kalium dapat merangsang produksi hormon prolaktin

dan oksitosin. Mangan dapat merangsang kelenjar pituitari dalam memproduksi prolaktin yang dapat meningkatkan produksi ASI, sedangkan kalium dapat merangsang produksi oksitosin yang diperlukan untuk pengeluaran ASI. Ibu menyusui membutuhkan 510 mg kalium dalam sehari, sedangkan dalam lima lembar kue daun kelor seberat 25 g mengandung 56,775 mg kalium sehingga dengan mengkonsumsi lima lembar kue daun kelor telah memenuhi 11,1% kalium bagi ibu menyusui.

BAB 4

PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK TERAPI ANEMIA

A. Konsep Anemia

1. Defenisi Anemia

Anemia merupakan kondisi berkurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin (Hb) Sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Pengertian anemia secara laboritik adalah suatu keadaan apabila terjadinya penurunan kadar Hb di bawah normal, kadar eritrosit dan hematokrit. Sedangkan menurut *Word Health Organization* anemia adalah suatu keadaan yang ditunjukkan dengan kadar Hb lebih rendah dari batas normal untuk kelompok orang yang bersangkutan. Anemia juga didefenisikan sebagai penurunan massa sel darah merah atau total Hb, secara lebih tepat dikatakan kadar Hb normal pada wanita yang sudah menstruasi 12gr/dl dan untuk ibu hamil 11gr/dl (Lubis, Anggreini, Kulsum, & Kusumastuti, 2023).

Anemia adalah suatu konsentrasi apabila hemoglobin $<10,5\text{gr/dl}$ atau penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen, hal tersebut terjadi akibat penurunan produksi sel darah merah atau penurunan kadar Hb rendah sampai dibawah rentang normal $13,5\text{gr/dl}$ (pria), 12gr/dl (wanita tidak hamil), 11gr/dl (ibu hamil) (Suryanti, Ariasih, Suryani, & Minfadlillah, 2017).

2. Klasifikasi Anemia

Klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu (Trisnanti, 2021):

- a. Anemia karena kehilangan sel darah merah, terjadi akibat pendarahan karena berbagai sebab seperti perlukaan, pendarahan gastrointestinal, pendarahan uterus, pendarahan hidung, pendarahan akibat operasi.
- b. Anemia karena menurunnya produksi sel darah merah dapat disebabkan karena kekurangan unsur penyusun sel darah merah (asam folat, vitamin B12 dan zat besi), gangguan fungsi sumsum tulang (adanya tumor, pengobatan, toksin) tidak adekuatnya stimulasi karena berkurangnya eritropoitin (pada penyakit ginjal kronik).

- c. Anemia karena meningkatnya destruksi/kerusakan sel darah merah, dapat terjadi karena overaktifnya *Reticuloendothelial System* (RES).

3. Ambang Batas Anemia

Kadar hemoglobin dalam darah menjadi kategori dalam penentuan status anemia. Adapun kadar hemoglobin yang menandakan anemia menurut umur dan jenis kelamin berdasarkan WHO, 2011(Trisnanti, 2021):

Gambar 4.1 Ambang Batas Anemia

Tabel 1
Ambang Batas Anemia Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Populasi	Anemia			
	Non-Anemia (g/dl)	Ringan (g/dl)	Sedang (g/dl)	Berat (g/dl)
Anak 6-59 bulan	11	10,0 – 10,9	7,0 – 9,9	< 7,0
Anak 5-11 tahun	11,5	11,0 – 11,4	8,0 – 10,9	< 8,0
Anak 12-14 tahun	12	11,0 – 11,9	8,0 – 10,9	< 8,0
Perempuan tidak hamil (≥ 15 tahun)	12	11,0 – 11,9	8,0 – 10,9	< 8,0
Ibu Hamil	11	10,0 – 10,9	7,0 – 9,9	< 7,0
Laki-laki ≥ 15 tahun	13	11,0 – 12,9	8,0 – 10,9	< 8,0

Sumber: WHO, 2011 dalam Kemenkes R.I, 2016

4. Penyebab Anemia

Masyarakat yang diet sehari-harinya sebagian besar berasal dari sumber nabati, adanya penyakit infeksi maupun investasi parasit sangat berperan dalam terjadinya anemia gizi. Rendahnya kadar zat besi dalam diet sehari-hari maupun kurangnya tingkat absorpsi zat besi yang terkandung dalam sumber nabati hanya merupakan sebagian dari

alasan tingginya angka prevalensi anemia gizi di Indonesia. Investasi cacing dalam usus, terutama cacing tambang dan penyakit infeksi yang lain banyak dijumpai dan menambah timbulnya anemia. (Trisnanti, 2021).

Ada tiga faktor terpenting yang menyebabkan seseorang menjadi anemia, yaitu kehilangan darah karena perdarahan akut/kronis, pengerusakan sel darah merah, dan produksi sel darah merah yang tidak cukup banyak. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya anemia gizi pada usia remaja (health media nutrition series) adalah (Trisnanti, 2021):

- a. Adanya penyakit infeksi yang kronis
- b. Menstruasi yang berlebihan pada remaja putri
- c. Perdarahan yang mendadak seperti kecelakaan
- d. Jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk dari zat besi, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, tembaga.

Penyebab anemia pada remaja putri dan wanita sebagai berikut:

- a. Pada umumnya konsumsi makanan nabati pada remaja putri dan wanita tinggi, dibanding makanan hewani sehingga kebutuhan Fe tidak terpenuhi.

- b. Sering melakukan diet (pengurangan makan) karena ingin langsing dan mempertahankan berat badannya.
- c. Remaja putri dan wanita mengalami menstruasi tiap bulan yang membutuhkan zat besi tiga kali lebih banyak dibanding laki-laki.

5. Dampak Anemia

Dampak dari anemia mungkin tidak dapat langsung terlihat, tetapi dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan remaja selanjutnya. Anemia pada perempuan dapat berdampak panjang untuk dirinya dan juga untuk anak yang ia lahirkan kelak. Pastikan kebutuhan zat besi remaja terpenuhi pada saat ini untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Dampak dari anemia pada remaja putri adalah:

- a. Menurunnya kesehatan reproduksi
- b. Terhambatnya perkembangan motorik, mental dan kecerdasan
- c. Menurunkan kemampuan tubuh dan konsentrasi belajar.
- d. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal.
- e. Menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran.
- f. Mengakibatkan muka pucat.

- g. Menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit.
- h. Menghambat tumbuh kembang

6. Pencegahan Anemia

Menurut Kemenkes R.I (2016), upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dilakukan dengan memberikan asupan zat besi yang cukup ke dalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya (Trisnanti, 2021):

- a. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi
Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang, yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi (besi *heme*) dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi (besi non-*heme*), walaupun penyerapannya lebih rendah dibanding dengan hewani.
- b. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi
Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi kedalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan pada industri pangan, untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan

makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi.

c. Suplementasi zat besi

Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapat dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh.

B. Daun Kelor sebagai Terapi Anemia Pada Remaja

Kadar hemoglobin adalah ukuran pigmen respiratorik dalam butiran-butiran dalam darah. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi memiliki afinitas (daya gabung) terhadap oksigen dan oksigen akan membentuk oxihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini maka oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah.

Menurut beberapa jurnal penelitian, didapatkan rata-rata kadar Hb remaja putri sebelum diberikan

ekstrak daun kelor adalah 10-11,9 gr%/dl (Yulianti, 2016), rata-rata 10-11,9 gr%/dl (Anwar, 2020), nilai rata-rata sebelum perlakuan 10,83 gr%/dl (Hastuty, 2022), dan rata-rata sebelum perlakuan 11,10 gr%/dl (Balkis, 2023). Anemia defisiensi besi merupakan suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dalam darah <12 gr%/dl. Remaja putri lebih beresiko menderita anemia daripada remaja putra. Faktor yang menyebabkan kejadian anemia pada remaja putri adalah setiap bulan remaja putri mengalami menstruasi, remaja putri sering kali menjaga penampilan dengan melakukan diet yang salah. Kejadian anemia pada remaja putri dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, penurunan produktivitas remaja yaitu menurunnya konsentrasi belajar, kehilangan semangat dan sulit berkonsentrasi (Fikawati, Syafiq, & Veratamala, 2016).

Remaja putri yang mengalami menstruasi berisiko mengalami anemia. Darah menstruasi yang keluar setiap bulan merupakan darah yang juga mengandung zat besi. Jika berkurangnya darah ini tidak diimbangi dengan konsumsi makanan yang kaya zat besi, maka wanita rentan mengalami anemia defisiensi besi (ADB). Wanita yang menstruasinya sangat deras (*heavy menstrual bleeding*) lebih berisiko mengalami anemia. Selain itu, diet juga berisiko mengalami kejadian anemia

pada remaja putri. Sayangnya, hal yang kerap terjadi adalah seseorang yang sedang menjalani diet membatasi asupan semua jenis makanan, termasuk makanan yang kaya akan zat besi. Akibatnya, tubuh pun kekurangan zat besi. Seharusnya, makanan yang kaya zat besi tetap dikonsumsi dalam jumlah cukup untuk menjaga kadar zat besi dalam tubuh, agar tubuh tidak mengalami anemia. Pelaku diet kebanyakan adalah wanita usia reproduksi. Wanita dalam usia ini membutuhkan kadar zat besi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Setiap bulan, wanita usia reproduksi mengalami menstruasi sehingga banyak darah yang keluar dari tubuh. Tanpa menjalankan diet, wanita usia reproduksi sebenarnya berisiko mengalami anemia. Apalagi dengan menjalankan diet yang salah, risiko anemia akan semakin meningkat (Fikawati et al., 2016).

Tanaman kelor telah diteliti mengenai kandungan senyawa didalamnya dan dilaporkan oleh Ibok *et al*/ (2008), didalam 100 gram daun kelor terdapat zat besi yaitu 28,29 mg. Sedangkan pada 100 gram serbuk tanaman kelor terdapat asam amino dalam jumlah besar yang akan memberikan manfaat pada pencegahan proses presipitasi serta polimerasi besi. serta, kandungan vitamin C (asam ascorbat) dapat berfungsi sebagai pendorong absorpsi besi yang kuat yang bermanfaat sebagai reduktor yang mampu

mengubah feri menjadi fero, mempertahankan pH usus selalu dalam keadaan rendah agar mampu mencegah presipitasi besi serta memiliki sifat *monomeric chelator* sehingga mampu memproduksi *iron-ascorbate chelate* yang dengan mudah di serap oleh tubuh. Oleh karena itu apabila tubuh kekurangan zat besi maka kadar hemoglobin di tubuh akan rendah dan dapat menimbulkan penyakit anemia serta beragam komplikasi karena rendahnya suplai oksigen ke hipotalamus (Yuandry & Yuniarti, 2023)

Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat besi tinggi seperti daun kelor (*Moringa oleifera* L.), dari 100 gram daun kelor segar terkandung zat besi sebesar 28,29 mg, ini setara dengan kandungan zat besi pada tablet Fe yang sebesar 30 mg dalam satu tablet. WHO bahkan menganjurkan konsumsi daun kelor untuk mencukupi kadar zat besi dalam tubuh, terutama penderita anemia defisiensi besi. Berbagai penelitian membuktikan efektivitas pemberian daun kelor dalam berbagai sediaan sebagai terapi penderita anemia (Hastuti & Sari, 2022).

Daun kelor mengandung zat besi (Fe) yang cukup tinggi. Zat besi dalam daun kelor dapat membantu proses pembentukan sel darah merah sehingga dapat meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah.

Menurut (Fauziandari, 2019), suplemen ekstrak daun kelor dalam bentuk kapsul dengan dosis dinilai lebih efisien dalam mencegah anemia dan dapat mempertahankan kadar Hb normal (mencegah anemia).

Konsumsi daun kelor dapat dilakukan melalui berbagai cara. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, daun kelor dapat dibuat berbagai macam sediaan yang bertujuan untuk meningkatkan kadar Hb, misalnya dikeringkan dan dibuat menjadi teh atau kapsul atau dibuat menjadi tepung dan digunakan untuk membuat olahan lainnya. Menurut (Yulianti, Hadju, & Alasiry, 2016), satu kantong teh daun kelor berisi 2,5 gram serbuk daun kelor kering.

Penelitian (Fauziandari, 2019) mengenai Efektifitas Ekstrak Daun Kelor Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri di AKES Karya Husada Yogyakarta, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar hb sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun kelor. Dari hasil studi literature pada beberapa jurnal, menunjukkan bahwa keseluruhan remaja putri yang mengalami anemia terjadi peningkatan kadar hemoglobin setelah diberikan ekstrak daun kelor yang diberikan dengan dosis diminum 2 kali sehari, pada pagi dan malam hari selama 2 minggu secara teratur (14 hari).

Daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kandungan nutrisi dalam tubuh, meningkatkan energi dan ketahanan tubuh remaja serta untuk mengatasi keluhan akibat kekurangan mineral seperti kekurangan zat besi yang mengakibatkan anemia. Pada daun kelor yang dikeringkan memiliki kadar protein, zat besi, vitamin A dan vitamin C yang tinggi, sehingga sangat efektif untuk mengobati anemia defisiensi besi. Selain itu, daun ini tidak mengandung zat berbahaya sehingga tidak memiliki efek samping. Selama ini tidak pernah ditemukan kasus atau keracunan akibat mengonsumsi daun kelor (Anwar et al., 2020).

C. Daun Kelor sebagai Terapi Anemia Pada Ibu Hamil

Defisiensi zat besi mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, dengan insidensi tinggi di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Anemia Defisiensi Besi (ADB) adalah bentuk anemia yang mencakup 30–50% dari semua kasus. Karena tingginya prevalensi ADB ibu hamil di negara-negara berkembang dan tingginya kandungan zat besi dalam kelor, sebagian besar penelitian yang tersedia dalam literatur berfokus pada pemantauan efek suplementasi kelor terhadap anemia selama kehamilan dan periode pascapersalinan. Anemia merupakan salah satu

komplikasi yang paling sering terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume plasma selama kehamilan, yang menyebabkan penurunan fisiologis konsentrasi hemoglobin. Suplementasi zat besi diketahui dapat meningkatkan massa sel darah merah, sehingga meningkatkan kapasitas pembawa oksigen pada wanita hamil (Rotella, Soriano, Llopis-González, & Morales-Suarez-Varela, 2023).

Suplementasi Kelor juga telah terbukti meningkatkan kadar hemoglobin, serta parameter hematologi lainnya seperti nilai hematokrit, MCH, MCHC, dan MCV. Manfaat ini dapat dikaitkan dengan adanya zat besi dalam suplemen Kelor. Oleh karena itu, Kelor dapat dianggap sebagai suplemen yang bermanfaat bagi ibu hamil, terutama mereka yang berisiko mengalami anemia. Namun, penting untuk dicatat bahwa ibu hamil harus selalu berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka sebelum mengonsumsi suplemen apa pun (Rotella et al., 2023).

Riset (Priyas & Novita, 2022) dengan metode eksperimen menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pada jumlah Hemoglobin pada penderita anemia sebelum dan setelah mengonsumsi teh daun kelor, yaitu sebelum pengkonsumsian adalah 10,9 g/dl. Sedangkan setelah dilakukan pengkonsumsian selama 3 minggu berubah menjadi 12,20 g/dl. Yang

artinya daun kelor memberikan pengaruh dalam memberikan pengikatan pada kadar hemoglobin yang ada pada darah penderita anemia (Yuandry & Yuniarti, 2023).

Di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia), penelitian yang berfokus pada ibu hamil antara usia kehamilan 29 dan 31 minggu, membandingkan kemanjuran mengonsumsi empat kapsul/hari (masing-masing mengandung 500 mg bubuk daun *M. oleifera* (MOLP)) versus empat kapsul/hari (masing-masing mengandung 60 mg dan 400 µg zat besi elemental dan asam folat (IFA)). Telah ditunjukkan bahwa penggunaan yang pertama menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kadar hemoglobin mereka dan menyebabkan penurunan stres dan kadar kortisol yang mereka rasakan. Lebih jauh lagi, bayi baru lahir dari ibu yang menerima suplemen MOLP memiliki berat lahir lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang diberi kapsul IFA (Rotella et al., 2023).

Adanya zat besi yang tinggi dalam daun kelor ini juga mempunyai aktifitas *hematopoietic* di dalamnya dimana aktifitas *hematopoietic* ini berguna untuk meningkatkan kadar trombosit dalam darah (apabila daun kelor ini dikonsumsi dalam jumlah dosis yang rendah) selain untuk meningkatkan kadar trombosit aktifitas *hematopoietic* ini berfungsi pula sebagai

pembentuk sel darah merah yang ada pada manusia. Selain itu dalam daun kelor ini juga terdapat gizi dengan kandungan yang sangat lengkap di dalamnya diantaranya terdapat 18 asam amino yaitu 10 jenis asam amino non esensial serta 8 jenis asam amino esensial. Asam amino esensial yang ada di dalamnya seperti *isoleucine, treonine, lisine, phenylalanine, leucine, tryptophan, methionine, valine*. Sedangkan asam amino non esensial terdiri dari *Alanine, Asam Glutamat, Arginine, Sisteine, Tyrosine, Asam Aspartat, Glycine, Serine, Histidine, dan Proline*, seluruh asam amino ini sangat bermanfaat dalam proses pembentukan darah (Yuandry & Yuniarti, 2023).

BAB 5

PEMANFAATAN DAUN KELOR UNTUK PENCEGAHAN STUNTING

A. Konsep Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan (HPK). *Stunting* adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Stunted (*short stature*) atau tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi dalam jangka waktu lama (Nasional, 2018).

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga

menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Nasional, 2018).

Panjang badan menurut umur merupakan pengukuran antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, panjang badan tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan panjang badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitive terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. *Stunting* ditandai dengan panjang atau tinggi badan lebih pendek dari usianya.

Stunting atau perawakan pendek (shortness). Suatu keadaan tinggi badan (TB) seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang penentuannya dilakukan dengan menghitung skor Z-indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Seseorang di katakan *stunting* bila skor Z-indeks TB/U-nya di bawah -2 SD (standar deviasi) (Kemiskinan, 2017)

2. Penyebab Stunting

Stunting merefleksikan gangguan pertumbuhan sebagai dampak dari rendahnya

status gizi dan kesehatan. UNICEF framework (*United Nations Children Fund*) menjelaskan dua penyebab langsung *stunting* adalah faktor penyakit dan asupan zat gizi. Kedua faktor ini berhubungan dengan faktor pola asuh, akses terhadap makanan, akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, namun penyebab dasar dari semua ini adalah terdapat pada level individu dan rumah tangga tersebut, seperti tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga. Faktor penyebab tidak langsung masalah gizi *stunting* yaitu meliputi ketersediaan pangan rumah tangga dan pola konsumsi rumah tangga, kebersihan dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil – hasil penelitian baik yang dilakukan penulis maupun peneliti lain di dalam dan luar negeri, diketahui penyebab *stunting* sangat kompleks. Namun, penyebab atau faktor risiko utama dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Faktor Genetik

Hasil penelitian menyebutkan tinggi badan ibu kurang dari 145 cm berisiko memiliki anak pendek 2,13 kali dibanding ibu dengan tinggi badan normal. Tinggi badan ibu 145-150 cm risiko memiliki anak *stunting* 1,78 kali di banding ibu

normal, sedangkan tinggi badan ibu 150-155 cm berisiko memiliki anak stunting 1,48 kali dibandingkan ibu normal. Tinggi badan orang tua sendiri sebenarnya juga dipengaruhi banyak faktor yaitu faktor internal seperti faktor genetik dan faktor eksternal seperti faktor penyakit dan asupan gizi sejak usia dini. Faktor genetik adalah faktor yang tidak dapat diubah sedangkan eksternal adalah faktor yang dapat diubah.

b. Status Ekonomi

Pada kelompok status ekonomi kurang maupun status ekonomi cukup masih banyak dijumpai ibu yang memiliki pengetahuan rendah di bidang gizi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa orang tua dengan daya beli rendah jarang memberikan telur, daging, ikan, atau kacang-kacangan setiap hari. Hal ini berarti kebutuhan protein anak tidak terpenuhi karena anak tidak mendapatkan asupan protein yang cukup.

c. Anemia pada Ibu

Anemia pada ibu hamil sebagian sebagai besar disebabkan oleh defisiensi zat gizi mikro terutama zat besi. Akibat defisiensi zat besi pada ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga janin yang dilahirkan sudah malnutrisi. Malnutrisi pada bayi

jika tidak segera diatasi akan menetap sehingga menimbulkan malnutri kronis yang merupakan penyebab stunting.

Pengaruh metabolisme yang tidak optimal juga terjadi pada bayi karena kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen, sehingga kecukupan asupan gizi selama didalam kandungan kurang dan bayi lahir dengan berat di bawah normal. Beberapa hal di atas juga dapat mengakibatkan efek fatal, yaitu kematian pada ibu saat proses persalinan atau kematian neonatal.

d. Defisiensi Zat Gizi

Zat gizi sangat penting bagi pertumbuhan, pertumbuhan adalah peningkatan ukuran dan massa konstituen tubuh. Asupan zat gizi yang menjadi faktor risiko terjadinya *stunting* dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu asupan zat gizi makro yang paling mempengaruhi terjadinya *stunting* adalah asupan protein, sedangkan asupan zat gizi mikro yang paling mempengaruhi kejadian stunting adalah asupan kalsium, seng, dan zat besi

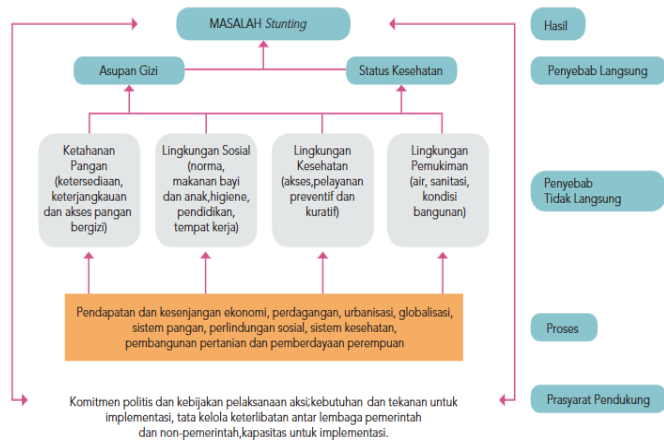
e. Status Gizi Ibu saat Hamil

Status gizi ibu saat hamil dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor tersebut dapat terjadi sebelum kehamilan maupun selama kehamilan. Beberapa

indikator pengukuran seperti kadar hemoglobin (Hb) yang menunjukkan gambaran kadar Hb dalam darah untuk menentukan anemia atau tidak, Lingkar Lengan Atas (LILA) yaitu gambaran pemenuhan gizi masa lalu dari ibu untuk menentukan KEK atau tidak, hasil pengukuran berat badan untuk menentukan kenaikan berat badan selama hamil yang dibandingkan dengan IMT ibu sebelum hamil

f. Berat Badan Lahir Bayi

Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang anak balita, pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2012) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara berat lahir dengan kejadian *stunting* pada balita di Kelurahan Kalibaru. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, bayi dengan berat badan lahir rendah akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan terkena infeksi dan terjadi hipotermi.



3. Dampak Stunting

Stunting dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut WHO, Pertumbuhan stunting yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia dewasa muda. *Stunting* dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat timbul adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua.

Dampak *stunting* dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Masalah *stunting* khususnya seseorang yang pendek dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya, Studi mengatakan bahwa seseorang yang pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa.

Pertumbuhan *stunting* yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia dewasa muda. Anak yang tumbuh pendek pada usia dini (0-2 tahun) dan tetap pendek pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 27 kali untuk tetap pendek sebelum memasuki usia pubertas; sebaliknya anak yang tumbuh normal pada usia dini dapat mengalami *growth faltering* pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 14 kali tumbuh pendek pada usia pra-pubertas. Oleh karena itu, intervensi untuk mencegah pertumbuhan *stunting* masih tetap dibutuhkan bahkan setelah melampaui 1000 HPK.

4. Pengukuran Status Stunting

Panjang badan atau tinggi badan menurut umur merupakan pengukuran antropometri untuk

status stunting. Tinggi badan merupakan pengukuran antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring bertambahnya umur. Pertumbuhan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan tampak pada waktu yang relative lama. Berdasarkan karakteristik tersebut maka tinggi badan merupakan menggambarkan status gizi masa lalu, juga berkaitan dengan status sosial ekonomi.

Indeks TB/U mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Baik untuk menilai status gizi masa lampau.
- b. Alat yang digunakan bisa dibuat sendiri, mudah dibawa dan murah

Pengukuran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Subjek tidak menggunakan sepatu dan kaus kaki.
- b. Subjek berdiri tepat di bawah microtoise.
- c. Kepala menghadap depan.
- d. Tangan tergantung bebas pada sisi badan dengan arah telapak tangan menghadap ke paha.
- e. Kedua tumit berdekatan menyentuh dinding vertikal.

- f. Scapula dan bagian belakang (pantat) subjek menyentuh dinding vertikal.
- g. Bagian microtoise yang dapat digerakkan dipindahkan sampai pada bagian paling atas kepala dengan sedikit menekan rambut.
- h. Pengukuran dilakukan sampai mendekati 0,1 cm

Standar digunakan untuk standarisasi pengukuran berdasarkan rekomendasi *National Canter of Health Statistics* (NCHS) dan WHO. Standarisasi pengukuran ini membandingkan pengukuran anak dengan median, dan standar deviasi atau Z-score adalah unit standar deviasi untuk mengetahui perbedaan Antara nilai individu dan nilai tengah (median) populasi referent untuk umur/tinggi yang sama, dibagi dengan standar deviasi dari nilai populasi rujukan.

Dalam menentukan klasifikasi gizi kurang dengan *stunting* sesuai dengan (*Cut off point*), dengan penilaian Z-score, dan pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) standar baku WHO-NCHS (WHO 2010).

Berikut adalah Klasifikasi status gizi *stunting* berdasarkan indikator TB/U:

- a. Sangat pendek : Z-score < -3,0
- b. Pendek : Z-score < -2,0 s.d Z-score $\geq$ -3,0
- c. Normal : Z-score $\geq$ -2,0

5. Ciri-ciri anak Stunting

Kejadian stunting pada anak perlu diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tanda pubertas terlambat
- b. Usia 8-10 tahun anak lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact
- c. Pertumbuhan terhambat
- d. Wajah lebih tampak muda dari usia
- e. Pertumbuhan gigi terlambat
- f. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar

B. Daun Kelor sebagai Terapi Pencegahan Stunting

Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak dikatakan stunting apabila tinggi badan terhadap usianya lebih dari 2 standar deviasi (SD) di bawah median Standar Pertumbuhan Anak WHO (WHO, 2015).

Kondisi badan pendek anak sering dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga banyak orang yang menerima begitu saja kondisi tersebut tanpa melakukan tindakan apa pun untuk mencegahnya. Padahal, genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya jika dibandingkan dengan faktor perilaku,

lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Artinya, stunting merupakan masalah kesehatan yang dapat dicegah (P2PTM Kemenkes RI, 2018).

Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi growth faltering yang dapat menyebabkan stunting. Pada tahun 2017, sebanyak 43,2% balita di Indonesia mengalami defisit energi dan 28,5% mengalami defisit ringan. Untuk kecukupan protein, sebanyak 31,9% balita mengalami defisit protein dan 14,5% mengalami defisit ringan. Persentase wanita usia subur (WUS) yang berisiko keguguran di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 10,7%, sedangkan persentase ibu hamil yang berisiko keguguran sebesar 14,8%. Asupan gizi WUS yang berisiko KEK juga harus ditingkatkan agar dapat memiliki berat badan ideal saat hamil (Kemenkes RI, 2018).

Berbagai program pemerintah telah diupayakan untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya stunting seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, PMT bagi balita, serta pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu. Selain pemberian PMT dari pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan gizi dapat

diberikan makanan atau minuman tambahan yang tinggi zat gizi makro dan mikro. Pengembangan makanan tambahan diutamakan berdasarkan bahan pangan lokal yang tersedia, harga terjangkau, serta mengandung sumber energi, protein, vitamin, dan mineral. Salah satu sumber pangan alternatif yang potensial untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita adalah Kelor.

Daun kelor segar mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B6, kalsium, kalium, zat besi, dan protein, serta memiliki kandungan zat gizi lainnya yang tinggi dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Daun kelor memiliki kandungan vitamin A sebesar 6,8 mg/100 g, lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin A yang terkandung dalam wortel yaitu 1,8 mg/100 g. Daun kelor juga mengandung kalsium sebesar 440 mg/100 g. Daun kelor juga mengandung kalsium sebesar 440 mg/100 g, lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium yang terkandung dalam susu sebesar 6,49 mg/100 g. Daun kelor memiliki kandungan kalium sebesar 259 mg/100, lebih besar dibandingkan dengan kandungan kalium dalam pisang, yaitu 88 mg/100. Daun kelor juga mengandung protein yang cukup tinggi, yaitu 6,7 g/100 g, dibandingkan dengan yogurt yang memiliki kandungan protein sebesar 3,1 g/100 g. Dan kandungan vitamin C dalam daun kelor tinggi, yakni

sebesar 220 mg/100 g, dibandingkan dengan jeruk yang hanya sebesar 30 mg/100 g. Karena kandungan gizinya yang tinggi, daun kelor dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gizi buruk seperti stunting (Krisnadi, 2015).

Penelitian randomised controlled trial (RCT) di Distrik Gwalior India Sentral menemukan bahwa suplementasi 15 gram bubuk daun kelor dua kali sehari pada anak-anak umur 7-59 bulan dengan malnutrisi akut berat akan meningkatkan berat badan secara nyata dibandingkan anak-anak yang tidak diberikan bubuk daun kelor. Penelitian RCT lain di Distrik Kisarawe Tanzania menemukan bahwa pemberian tiga sendok makan atau sekitar 25 gram bubuk daun kelor setiap hari akan meningkatkan kadar hemoglobin (Hb) secara nyata pada anak-anak dengan anemia dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan bubuk daun kelor (Majid, Ilmi, & Ramlan, 2024)

Studi riset di Indonesia juga mendukung penemuan diatas bahwa daun kelor yang diberikan pada balita dapat meningkatkan asupan gizi harian. Pada uji coba terkontrol, balita yang menerima makanan tambahan berbasis kelor selama 3 bulan mengalami peningkatan berat badan serta tinggi badan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mendapat suplementasi kelor (Majid et al., 2024).

Tingginya prevalensi stunting menjadi prioritas yang harus diatasi dengan sumber pangan lokal yang melimpah dan tinggi kandungan gizinya yaitu daun kelor. Masyarakat biasanya memanfaatkan daun kelor sebagai pelengkap dalam masakan sehari-hari dengan proses yang sederhana seperti direbus atau ditumis sebagai lalapan, bahkan tidak sedikit yang menjadikan tanaman kelor hanya sebagai tanaman hias yang tumbuh di teras rumah atau dijadikan pakan ternak sedangkan daun kelor dapat diolah menjadi bahan setengah jadi yaitu bubuk kelor yang selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai varian makanan dan minuman seperti puding kelor, es krim kelor, teh kelor, stik kelor maupun kue, nugget, biskuit, kerupuk, bolu, serabi, brownies, dan berbagai makanan lainnya (Moedjiherwati et al., 2023).

Menurut (Simbolon, 2021) faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kelor adalah pengetahuan, sikap, ketersediaan kelor, dan pola konsumsi. Pengetahuan ibu menjadi faktor penting dalam pemberian makanan bergizi pada balita. Dengan pengetahuan yang baik, ibu mengetahui makanan yang mengandung nilai gizi yang dibutuhkan balita. Ketidaktahuan tentang makanan bergizi akan mengakibatkan terjadinya masalah gizi pada balita. Makanan yang dikonsumsi balita akan mempengaruhi

tingkat tumbuh kembangnya, sehingga ibu perlu memiliki pengetahuan yang baik dan cukup untuk mengenali makanan bergizi yang perlu diberikan pada bayi atau balita. Ibu yang memiliki pengetahuan baik dapat memanfaatkan tanaman kelor sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi oleh balitanya (Simbolon, 2021).

Sikap ibu balita sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh dapat menimbulkan pemahaman dan keyakinan akan kebutuhannya sebagai seorang ibu balita yang juga harus mampu melakukan upaya pencegahan stunting pada balitanya dengan memanfaatkan tanaman kelor sebagai bahan pangan yang bernutrisi tinggi. Sikap ibu dalam memanfaatkan kelor sebagai bahan pangan yang dapat dikelola dan dikonsumsi oleh balita dapat mencegah terjadinya masalah gizi pada balita seperti stunting (Simbolon, 2021).

Menurut (Simbolon, 2021) dengan ketersediaan kelor yang cukup di lingkungan sekitar dapat meningkatkan gizi balita dan mencegah terjadinya stunting. Pola makan yang salah/buruk mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi. Pola konsumsi pangan menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan kondisi gizi terutama kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi (Samuel et al., 2017). Konsumsi daun

kelor yang diberikan kepada anak secara rutin dapat menghindarkan anak dari kejadian gizi buruk.

Berdasarkan hasil penelitian (Afriza, Muhani, Sari, & Sari, 2023) disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu, sikap ibu, ketersediaan daun kelor, pola konsumsi dan pemanfaatan daun kelor oleh ibu balita terhadap pencegahan stunting di Desa Sumber Rejo. Masih perlu adanya pemberian edukasi atau penyuluhan kepada ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan daun kelor dan diharapkan ibu dapat meningkatkan pola konsumsi daun kelor pada balita dan keluarga dengan berbagai variasi olahan daun kelor agar dapat meningkatkan pemanfaatan daun kelor sebagai asupan pangan untuk pencegahan stunting.

Beberapa komponen gizi penting dalam daun kelor yang berperan dalam pencegahan stunting meliputi (Majid et al., 2024):

1. Kandungan protein tinggi

Protein adalah komponen penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh termasuk pertumbuhan otot dan jaringan. Daun kelor mengandung 25-27% protein lebih tinggi dibandingkan sumber tanaman lokal lainnya. Protein yang cukup dalam asupan harian sangat penting mendukung pertumbuhan balita.

2. Asam amino esensial

Daun kelor mengandung asam amino esensial seperti leusin, isoleusi dan valin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan jaringan tubuh khususnya pada masa kritis pertumbuhan balita.

3. Kaya vitamin dan mineral

Daun kelor kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan kalsium. Vitamin A penting untuk imunitas dan kesehatan mata. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung sistem imunitas. Kalsium sangat tinggi pada daun kelor diperlukan untuk pertumbuhan tulang.

4. Sumber zat besi

Salah satu penyebab stunting adalah kekurangan zat besi (anemia) karena mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen ke jaringan tubuh termasuk tulang. Daun kelor mengandung zat besi yang lebih tinggi dibandingkan bayam, yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin sehingga pertumbuhan balita dapat berjalan optimal.

BAB 6

PENUTUP

Tanaman kelor ini mempunyai banyak manfaat, yaitu pada bagian daun, batang, buah sampai bijinya. Tetapi bagian yang biasanya dikonsumsi untuk tanaman obat adalah daunnya yang berasal dari daun muda tanaman kelor tersebut. Masyarakat biasanya mengonsumsi daun kelor ini dengan di rebus, di lalap, ataupun di jadikan sayuran. Namun dengan seiring perkembangan zaman sudah banyak dilakukan pengembangan dengan membuat olahan daun kelor agar lebih mudah di konsumsi seperti dijadikan tepung kelor; ekstrak kelor dalam bentuk kapsul, teh, dll; kudapan atau makanan ringan dan sebagainya. Tetapi beberapa penelitian menjelaskan bahwa kandungan kelor terbaik adalah pada daun kelor yang di konsumsi tanpa diolah dengan campuran lain agar zat gizi dan kandungan di dalamnya tetap terjaga.

Tanaman kelor (*Moringa oleifera*) merupakan bahan makanan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai terapi komplementer didalam pelayanan kebidanan antara lain:

1. Penggunaan daun kelor menjadi sumber makanan yang dapat memperlancar ASI dan meningkatkan produksi

ASI ibu menyusui sehingga bayi dapat memperoleh peningkatan kualitas gizi.

2. Penggunaan daun kelor sebagai terapi anemia defisiensi besi sebab daun kelor memiliki kadar zat besi yang tinggi dibandingkan sumber pangan lainnya.
3. Penggunaan daun kelor untuk pencegahan stunting karena daun kelor mudah didapatkan, harga terjangkau, serta mengandung sumber nutrisi yang melimpah termasuk protein, vitamin, mineral dan zat besi yang tinggi dan beragam yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Daun kelor juga mendukung fungsi tubuh secara optimal dan melawan peradangan yang sering terjadi pada anak-anak kekurangan gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, Z. N., Muhani, N., Sari, N., & Sari, F. E. J. J. P. P. I. (2023). Use of moringa leaves to meet toddler nutrition in the prevention of stunting. *9*(12), 11333-11341.
- Aliyanto, W., & Rosmadewi, R. J. J. o. H. (2019). The Effectiveness of Young Papaya Vegetables and Moringa Leaf Vegetables on Breast Milk Production in Post Partum Primipara Mothers. *10*(1), 84.
- Anwar, Y., Hadju, V., Samrichar, R., Unde, A. A., Usman, A. N., & Mastuti, N. L. P. H. J. J. K. M. (2020). Pemberian ekstrak daun kelor terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri putus sekolah usia 12–18 tahun. *6*(2).
- Fauziandari, E. N. J. J. K. K. H. (2019). Efektifitas ekstrak daun kelor terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri. *7*(2), 185-190.
- Fikawati, S., Syafiq, A., & Veratamala, A. (2016). Gizi anak dan remaja.
- Hasani, R. (2023). *Tepung dan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera): Dampaknya terhadap Kuantitas dan Kualitas ASI serta Pertumbuhan Bayi 0-6 Bulan*. Penerbit NEM.

- Hastuti, A. P., & Sari, A. N. J. A. J. o. H. R. (2022). Pengaruh teh daun kelor (*Moringa oleifera* L) terhadap peningkatan kadar hemoglobin penderita anemia. *5*(1).
- Kemiskinan, T. N. P. P. J. J. T. N. P. P. K. (2017). 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting).
- Krisnadi, A. D. J. B. P. i. d. p. t. k. I. (2015). Kelor super nutrisi.
- Larasati, S. D., Sukmawati, E., Aksari, S. T., & Imanah, N. D. N. J. J. o. A. M. (2024). PEMANFAATAN DAUN KELOR TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI IBU MENYUSUI. *2*(5), 182-189.
- Lubis, A. F., Anggreini, A. L., Kulsum, A. U., & Kusumastuti, I. K. (2023). ANEMIA DAN POLA HIDUP REMAJA DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *4*(2), 2180-2191.
- Majid, M., Ilmi, N., & Ramlan, P. (2024). *Pencegahan Stunting dengan Ikan Lele dan Daun Kelor*. Penerbit NEM.
- Maryunani, A. J. T. I. M. (2015). IMD, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi. Jakarta: CV.
- Moedjiherwati, T., Octavianti, M., Handriati, A., & Handayani, B. J. S. J. P. P. M. (2023). Pemanfaatan

- daun kelor bagi pencegahan stunting di Desa Surianeun Kabupaten Pandeglang. *3*(1), 8-14.
- Morfologi, D. J. T. O. S. L. Cucurbita moschata (Duch.) Duch. 49.
- Nasional, B. P. P. J. J. B. (2018). Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota.
- Nurita, S. R. (2022). *Kolostrum Cairan Emas Air Susu Ibu (ASI)*: salim media indonesia.
- Nurita, S. R., Perwitasari, B. T., SiT, S., Keb, M., & Iin Indrawati, S. (2024). *Keseimbangan Foremilk & Hindmilk ASI bagi Pertumbuhan Bayi*. PT Salim Media Indonesia.
- Nurita, S. R., & Perwitasari, T. J. J. A. K. (2023). Edukasi Manfaat Pangan Lokal untuk Peningkatan Produksi ASI Ibu Menyusui di PMB Yustati Ambarita Muaro Jambi. *5*(1), 125-132.
- Perwitasari, T., Nurita, S. R., & Julaecha, J. J. J. A. K. (2023). Edukasi Pemanfaatan Daun Kelor untuk Meningkatkan Produksi ASI di Desa Talang Bukit. *5*(3), 449-453.
- Perwitasari, T., Nurita, S. R., & Nurbaiti, N. (2023). *Edukasi Tentang Pengolahan Daun Kelor untuk meningkatkan Produksi ASI di Wilayah Kerja*

Puskesmas Tangkit. Paper presented at the Prosiding Seminar Kesehatan Nasional.

- Pujiastuti, R. S. E., Salsabila, D. I. B., & Anwar, M. C. J. O. A. M. J. o. M. S. (2022). Potential of Moringa leaf cookies to increast breastmilk production in postpartum mothers. *10(T8)*, 207-210.
- Rotella, R., Soriano, J. M., Llopis-González, A., & Morales-Suarez-Varela, M. (2023). The Impact of Moringa oleifera Supplementation on Anemia and other Variables during Pregnancy and Breastfeeding: A Narrative Review. *15(12)*, 2674.
- Simbolon, M. J. J. I. K. (2021). Analisis Pemanfaatan Kelor Oleh Ibu Balita Dalam Mencegah Stunting Di Desa Banfanu Wilayah Kerja Puskesmas Noemuti Tahun 2019. *1(2)*, 77-89.
- Suryanti, Y., Ariasih, I. N., Suryani, S., & Minfadlillah, I. (2017). Hubungan Pengetahuan dan Pola Makan dengan Kejadian Anemia Remaja Putri di MTS Swasta Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi Tahun 2017. *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat (Bahana of Journal Public Health)*, *1(2)*, 179-189.

- Trisnanti, R. (2021). HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI LITERATURE REVIEW.
- Winarno, F. (2018). *Tanaman Kelor (Moringa oleifera): Nilai Gizi, Manfaat, dan Potensi Usaha*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuandry, S., & Yuniarti, E. J. J. B. T. (2023). Moringa Leaf Extract as a Natural Material for Anemia Treatment: Literature Review. *23*(4), 253-259.
- Yulianti, H., Hadju, V., & Alasiry, E. J. J. K. (2016). Pengaruh ekstrak daun kelor terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri di SMU Muhammadiyah Kupang. *6*(3), 399-404.

PROFIL PENULIS



Suci Rahmani Nurita, SST., M.Keb., Lahir di Jambi, 28 Juni 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi DIV Kebidanan, Universitas Kader Bangsa Palembang lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2019. Sejak tahun 2010 penulis mulai

aktif mengajar sebagai dosen di prodi DIII Kebidanan STIKes Baiturrahim Jambi. Sampai saat ini penulis aktif bekerja di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahim Jambi. Penulis mengampu mata kuliah Farmakologi, Kewirausahaan, Askeb Bayi, Balita, dan anak Pra Sekolah, dsb. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, editor jurnal, publikasi ilmiah, dan narasumber workshop/seminar. Penulis memiliki minat pada topik ASI, Probiotik, Kebidanan Komplementer, herbal dan kewirausahaan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srnurita@gmail.com

Motto:

"Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu,
Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.
Membacalah agar kamu mengenal dunia,
Menulislah agar dunia mengenal kamu."

PROFIL PENULIS



Bdn. Tuhu Perwitasari, SSiT., M.Keb., Lahir di Sragen, 15 Maret 1986. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di STIKes Mitra Husada Karanganyar lulus pada tahun 2007, D4 Kebidanan di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Semarang lulus pada tahun 2008, S2 Kebidanan di Universitas Andalas Padang lulus pada tahun 2017 dan menyelesaikan Profesi Bidan di Universitas Fort De Kock

Bukit Tinggi pada tahun 2023. Pada tahun 2008 penulis memulai karir sebagai dosen di Prodi DIII Kebidanan STIKes Baiturrahim Jambi. Sampai saat ini penulis aktif bekerja di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahim Jambi. Penulis mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks, Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL, dsb. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, editor jurnal dan publikasi ilmiah. Penulis memiliki minat pada Kebidanan Komplementer herbal dan ASI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tuhuperwitasari@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Pemanfaatan daun kelor saat ini sangat marak di dunia kesehatan sebagai terapi komplementer khususnya dalam bidang kebidanan. Telah banyak penelitian yang meneliti pemanfaatan daun kelor pada lingkup balita, remaja, ibu hamil dan menyusui. Buku ini membahas tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan terutama untuk peningkatan produksi ASI, pencegahan anemia dan pencegahan stunting.

Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa kesehatan pada umumnya dan mahasiswa kebidanan pada khususnya. Selain itu buku ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam pelayanan kebidanan serta akademisi dalam melakukan penelitian lanjutan terkait pemanfaatan kelor di bidang kesehatan.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi akademisi, tenaga kesehatan (bidan) dan peserta didik dalam memperkaya khasanah keilmuan tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan.

Pemanfaatan daun kelor saat ini sangat marak di dunia kesehatan sebagai terapi komplementer khususnya dalam bidang kebidanan. Telah banyak penelitian yang meneliti pemanfaatan daun kelor pada lingkup balita, remaja, ibu hamil dan menyusui. Buku ini membahas tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan terutama untuk peningkatan produksi ASI, pencegahan anemia dan pencegahan stunting. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa kesehatan pada umumnya dan mahasiswa kebidanan pada khususnya. Selain itu buku ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam pelayanan kebidanan serta akademisi dalam melakukan penelitian lanjutan terkait pemanfaatan kelor di bidang kesehatan. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi akademisi, tenaga kesehatan (bidan) dan peserta didik dalam memperkaya khasanah keilmuan tentang pemanfaatan daun kelor didalam pelayanan kebidanan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-05-4



9

786347

139054

